

POLITECNICO
MILANO 1863

Fondamenti di Automatica

a.a. 2024-2025

Prof. Giorgio Riva

23 Giugno 2025 - Appello (Parte 2)

SOLUZIONI

Parte 2

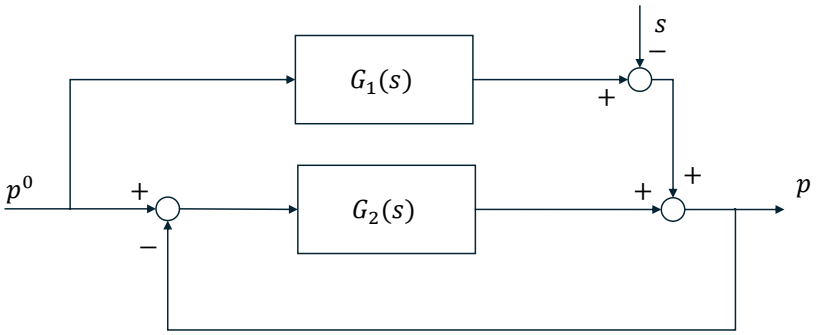


Figura 1: Linea produttiva.

Si consideri la linea di produzione in Figura 1. Gli **ingressi** sono rispettivamente la produzione desiderata $\mathbf{p^0}$, e lo scarto **s** della produzione, **l'uscita** è invece rappresentata dalla quantità effettivamente prodotta **p**.
La linea è composta da una prima stazione, modellizzata mediante la funzione di trasferimento $G_1(s)$, la cui uscita è soggetta agli scarti **s**. Per ridurre l'effetto degli scarti sulla produzione totale è presente una seconda stazione, modellizzata tramite $G_2(s)$, all'interno di uno schema a blocchi.

Domanda 1.1 Dato lo schema a blocchi della linea produttiva:

- si calcolino, simbolicamente in funzione di $G_1(s)$ e $G_2(s)$, le funzioni di trasferimento tra:
  - . la quantità desiderata p^0 e la quantità prodotta p: $G_{pp^0}(s)$;
  - . lo scarto s e la quantità prodotta p: $G_{ps}(s)$;
- si dica, **motivando** la risposta, se è necessario che le singole stazioni siano asintoticamente stabili affinchè la linea produttiva lo sia.

Siccome $G_2(s)$ è all'interno di un blocco in retroazione, è necessario che solo la funzione di trasferimento della prima stazione, cioè $G_1(s)$, sia asintoticamente stabile, affinchè l'intera linea lo sia.
Le funzioni di trasferimento richieste risultano:

$$G_{pp^0}(s) = \frac{G_1(s) + G_2(s)}{1 + G_2(s)}, \quad G_{ps}(s) = -\frac{1}{1 + G_2(s)}$$

Domanda 1.2 Della prima stazione, invece, sono note le seguenti proprietà:

- è asintoticamente stabile;
- non presenta oscillazioni nei transitori;
- non è presente la risposta inversa nella sua risposta allo scalino;
- ha guadagno positivo;
- il **modulo** della sua risposta in frequenza è riportato in Figura 2.

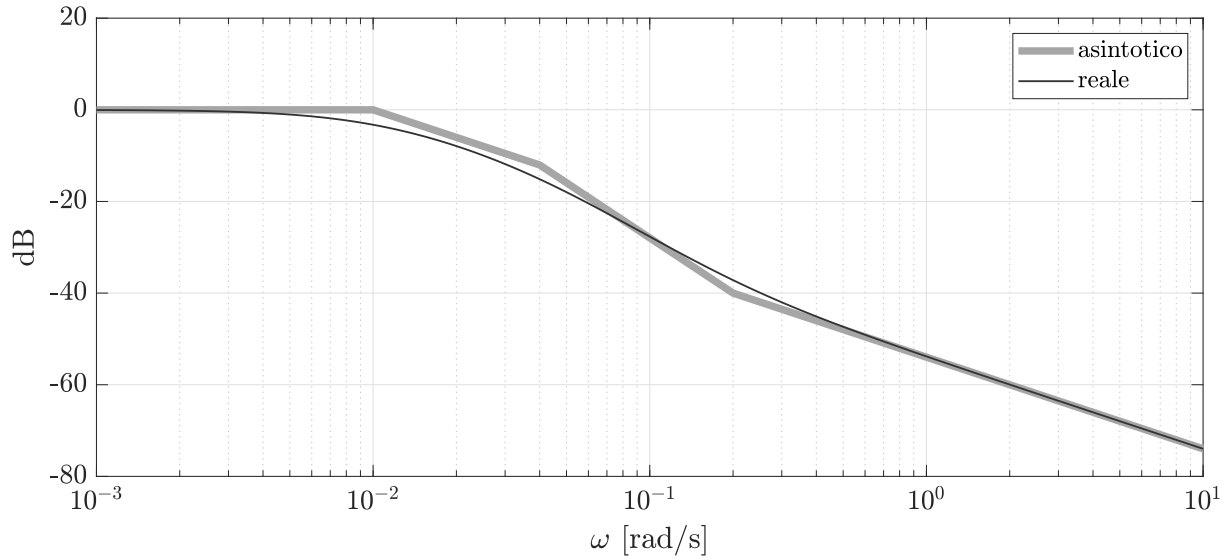


Figura 2: Modulo della Risposta in Frequenza di $G_1(s)$.

Si determini, **motivando** ogni scelta fatta, una funzione di trasferimento $G_1(s)$ compatibile con le sue proprietà.

Dal diagramma di bode del modulo della risposta in frequenza di $G_1(s)$, possiamo ricavare che:

- *il modulo del guadagno è pari a 1 (0 dB): $|\mu| = 1$;*
- *è presente un polo reale (cambio di pendenza da 0 a -1) in $\omega = 0.01$;*
- *è presente un altro polo reale (cambio di pendenza da -1 a -2) in $\omega = 0.04$;*
- *è presente uno zero reale (cambio di pendenza da -2 a -1) in $\omega = 0.2$;*

Noto che il sistema è asintoticamente stabile, e la risposta allo scalino non presenta risposte inverse, si può deddurre che la parte reale dei poli e degli zeri individuati è negativa. Inoltre, è anche noto che il guadagno è positivo. Di conseguenza:

$$G_1(s) = \frac{1 + \frac{s}{0.2}}{\left(1 + \frac{s}{0.01}\right)\left(1 + \frac{s}{0.04}\right)} = \frac{1 + 5s}{(1 + 100s)\,(1 + 25s)}$$

Domanda 1.3 Nota $G_1(s)$ dalla domanda precedente, e sapendo che $G_2(s) = \frac{1}{1+100s}$:

- si calcolino $G_{pp^0}(s)$ e $G_{ps}(s)$;
- si **calcoli** la risposta a **regime** $p_\infty(t)$ quando la produzione richiesta è $p^0(t) = \text{sca}(t)$, mentre gli scarti sono $s(t) = 0.1\text{sca}(t) + 0.05\sin(0.1t)$.

Nel caso in cui non si sia risolta la domanda precedente si utilizzi $G_1(s) = \frac{1+10s}{(1+30s)(1+100s)}$.

Sostituendo le espressioni di $G_1(s)$ e $G_2(s)$ si ottengono:

$$G_{pp^0}(s) = \frac{1+15s}{(1+25s)(1+50s)}, \quad G_{ps}(s) = -0.5\frac{1+100s}{1+50s}$$

Per il calcolo della risposta a regime, si applica il principio di sovrapposizione degli effetti:

$$p_\infty(t) = p_\infty(t)|_{p^0(t)} + p_\infty(t)|_{s(t)} = p_\infty(t)|_{p^0(t)} + p_\infty(t)|_{s(t)=0.1\text{sca}(t)} + p_\infty(t)|_{s(t)=0.05\sin(0.1t)}$$

Per gli ingressi a scalino, siccome entrambe le funzioni di trasferimento non hanno poli a parte reale positiva, si applica il teorema del valore finale:

$$p_\infty(t)|_{p^0(t)=\text{sca}(t)} = \overline{p_\infty}|_{p^0(t)=\text{sca}(t)} = G_{pp^0}(0) \cdot 1 = 1$$

$$p_\infty(t)|_{s(t)=0.1\text{sca}(t)} = \overline{p_\infty}|_{s(t)=0.1\text{sca}(t)} = G_{ps}(0) \cdot 0.01 = -0.5 \cdot 0.1 = -0.05$$

mentre, per l'ingresso sinusidale, si applica il teorema della risposta in frequenza:

$$p_\infty(t)|_{p^0(t)=0.05\sin(0.1t)} = 0.05 \cdot |G_{ps}(j0.1)|\sin(0.1t + \arg G_{ps}(j0.01))$$

dove

$$|G_{ps}(j0.1)| = |-0.|\frac{\sqrt{1+(0.1\cdot 100)^2}}{\sqrt{1+(0.1\cdot 50)^2}} \approx 1$$

e

$$\arg G_{ps}(j0.1) = -\pi + \text{atan}(0.1\cdot 100) - \text{atan}(0.1\cdot 50) \approx -3.0439$$

In conclusione, la risposta a regime complessiva è la seguente:

$$p_\infty(t) = 0.95 + 0.05\sin(0.1t - 3.04) \approx 0.95 - 0.05\sin(0.1t)$$

Si consideri ora l'estensione del sistema precedente in Figura 3, dove:

- è introdotto un modello delle **scorte** in magazzino **y**:

$$\dot{y} = p - v$$

  dipendente dalla **quantità prodotta p**, e dalla **quantità venduta v**, considerata un disturbo;
- la parte corrispondente alla produzione, è definita dalle due funzioni di trasferimento (**diverse** dai risultati precedenti):

$$G_{pp^0}(s) = \frac{1 - s/7}{(1 + 2s)(1 + s/2)}, \quad G_{ps}(s) = -0.4\frac{1 + 200s}{1 + 2s}$$

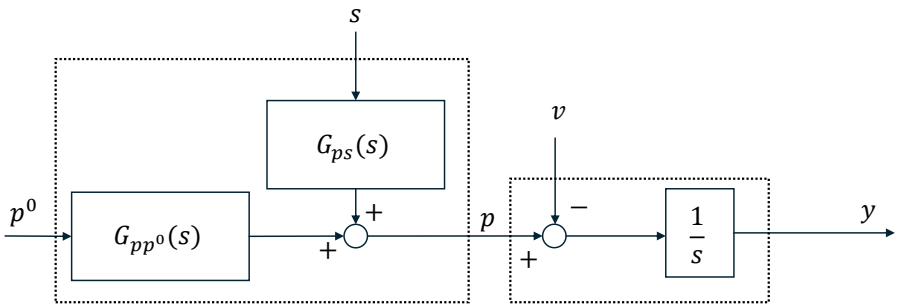


Figura 3: Linea produttiva con modello delle scorte.

Domanda 1.4 Si consideri la possibilità di controllare le scorte in magazzino y mediante uno schema di controllo in **anello aperto**, agendo sulla quantità desiderata da produrre p^0, in funzione di una quantità di scorte desiderata $\overline{y^0}$.
Si discuta, **motivando** la risposta, se i seguenti controllori $C(s)$ rendono asintoticamente stabile il sistema di controllo:

a) $C_a(s) = \frac{3s}{s+0.01}$
b) $C_b(s) = \frac{-2}{s+0.01}$

In un sistema di controllo in anello aperto, affinchè il sistema complessivo sia asintoticamente stabile è necessario che tutti i suoi blocchi lo siano. Siccome nella parte di modello aggiunta è presente un integratore, che non è asintoticamente stabile, nessun controllore $C(s)$ è in grado di rendere il sistema asintoticamente stabile.
Nello specifico, riguardo al controllore $C_a(s)$, la funzione di trasferimento tra $\overline{y^0}$ e y risulterebbe:

$$G_{yy^0}(s) = C_a(s)G_{pp^0}\frac{1}{s} = \frac{3(1 - s/7)}{(1 + 2s)(1 + s/2)}$$

Nonostante i poli di $G_{yy^0}(s)$ siano tutti a parte reale negativa, nel prodotto è avvenuta una cancellazione critica e di conseguenza il sistema complessivo non è comunque asintoticamente stabile.

Si consideri ora, per il sistema in Figura 3, lo schema di controllo in anello chiuso in Figura 4.

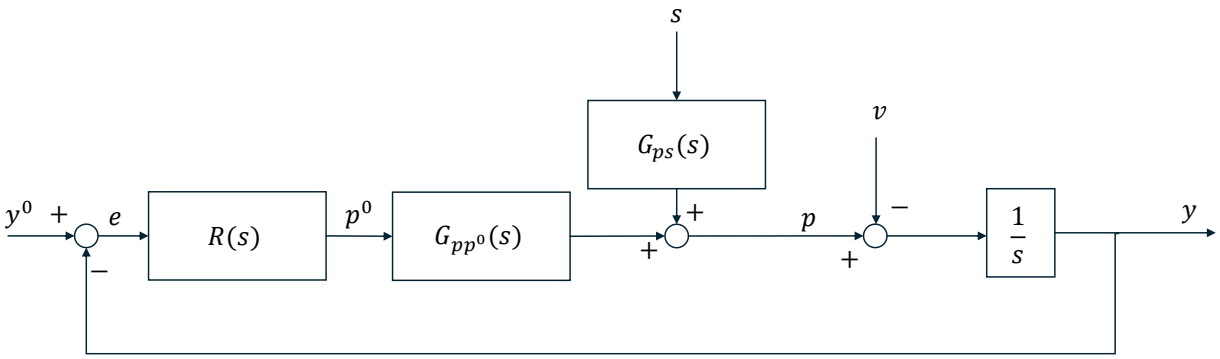
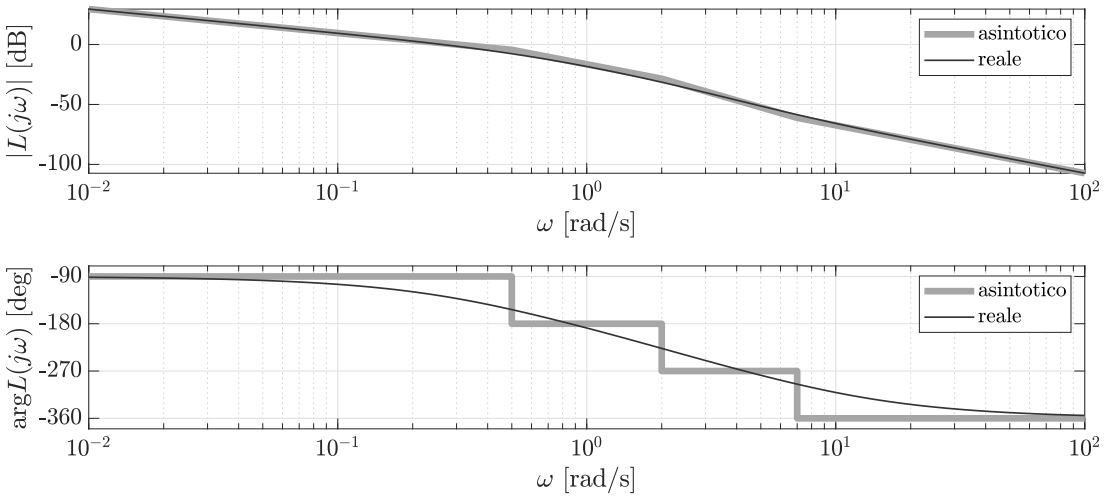


Figura 4: Schema in anello chiuso della linea produttiva con scorte.

Domanda 1.5 dato il regolatore proporzionale $R(s) = 0.3$, si **verifichi** l'asintotica stabilità del sistema di controllo mediante il criterio di bode.

Data $L(s) = 0.3\frac{1-s/7}{s(1+2s)(1+s/2)}$*, i diagrammi di bode sono i seguenti:*



Dal diagramma asintotico si può facilemente trovare che $\omega_c \approx 0.3$*. Il margine di fase del sistema risulta quindi:*

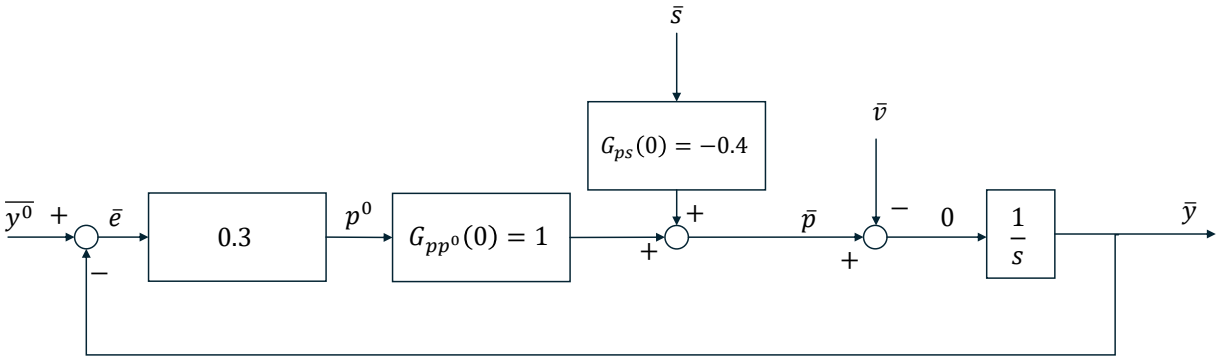
$$\varphi_m = 180° - |\varphi_c| = 180° - |-90° + \left(-\text{atan}\left(\frac{0.3}{7}\right) - \text{atan}\left(0.3 \cdot 2\right) - \text{atan}\left(\frac{0.3}{2}\right)\right)\frac{180°}{\pi}| \approx 49°$$

In conclusione, siccome $\mu > 0$ *e* $\varphi_m > 0$*, si verifica l'asintotica stabilità del sistema di controllo mediante il criterio di bode.*

Domanda 1.6 Dato sempre $R(s) = 0.3$, si considerino ora i seguenti valori costanti per i disturbi:

$$\overline{s} = 0.25, \quad \overline{v} = 0.5$$

si **verifichi**, mediante lo studio dello **schema a blocchi all'equilibrio**, che il regolatore **non** è in grado di garantire che le scorte $\bar{y}$ siano uguali ad un generico valore di riferimento $\overline{y^0}$.



Dato lo schema all'equilibrio, ricordando che se un blocco ha dei poli nell'origine il suo ingresso deve essere nullo, si ottiene:

$$\overline{p} - \overline{v} = 0$$

ovvero, seguendo lo schema

$$0.3\overline{e} - 0.4\overline{s} - \overline{v} = 0$$

per cui, l'errore a regime $\overline{e}$ risulta:

$$\overline{e} = \frac{0.4\overline{s} + \overline{v}}{0.3} = \frac{0.6}{0.3} = 2 \neq 0$$

Di conseguenza si è verifcato che il sistema di controllo non è in grado di garantire un errore nullo a regime in presenza di disturbi costanti.